Reglas de negocio del sistema de mantenimiento de vías

Este documento consolida las reglas RN-001 a RN-026 y las condiciones operativas distribuidas en permisos, requerimientos, entidades, flujos, inventario, evidencias, reportes y criterios de aceptación. Su finalidad es que identificar el comportamiento solicitado al sistema sin revisar el diseño técnico completo.

Las reglas RN conservan su numeración y sentido. Las reglas complementarias RC tienen numeración propia para trazabilidad y no reemplazan las RN originales. Se distinguen las recomendaciones y decisiones pendientes de las obligaciones descritas en la documentación.

Actores y permisos de operación

Operación	Administrador	Esteban	Supervisor
Consultar infraestructura y servicios	Todos	Todos	Solo asignados vigentes
Administrar clientes, plantas, vías y tramos	Sí	Sí con reserva indicada abajo	No
Administrar catálogo de actividades	Sí	Sí	No
Crear material y habilitarlo por planta	Sí técnico	Sí	No
Registrar entradas, salidas y recobro	Sí	Sí	Solo plantas autorizadas
Ajustar inventario	Sí	Sí	No
Capturar actividades, evidencias y hallazgos	Sí	Sí	Solo servicios autorizados
Enviar corte a revisión	Sí	Sí	Sí según acceso
Seleccionar contenido y pedir correcciones	Sí	Sí	No
Aprobar reporte	Sí	Sí	No
Descargar PDF aprobado	Sí	Sí	Según acceso

Servicios y actividades

RN-001 Asignaciones simultáneas

Un supervisor puede mantener varias asignaciones vigentes a servicios distintos, incluso en diferentes plantas o empresas. Las vigencias pueden superponerse por necesidades operativas; no existe exclusividad a un solo servicio.

RN-002 Periodicidad

Cada servicio define su periodicidad de reporte: semanal, quincenal, mensual o sin reporte.

RN-003 Periodo de operación

Toda actividad, hallazgo y movimiento de inventario se asocia a un periodo de servicio vigente.

RN-004 Ubicación de actividades

La actividad se ubica en un tramo de vía o en un cambio de vía, de acuerdo con el tipo de actividad.

RN-005 División en tramos

Cada vía se divide en tramos. Cuando corresponda, el tramo se identifica mediante un cambio inicial y un cambio final.

RN-006 Trabajo programado y desviaciones

Las actividades pueden proceder del programa de trabajo o registrarse como no programadas por solicitud del cliente o del supervisor.

RN-007 Actividades de varios días

Una actividad puede durar más de un día, aunque normalmente inicia y termina el mismo día.

RN-008 Evidencia obligatoria

Toda actividad completada debe tener evidencia fotográfica. Se almacenan varias imágenes y el reporte muestra únicamente las seleccionadas.

Fuente: sección 4 de la documentación v1.1, páginas 7 a 9. Redacción consolidada; se conserva la numeración original.

Inventario y materiales

RN-009 Salida de material nuevo

La salida de material Nuevo reduce la existencia de material nuevo de la planta.

RN-010 Ingreso de recobro

El componente retirado ingresa como Recobro únicamente cuando el supervisor determina que es reutilizable.

RN-011 Sustitución

Una sustitución puede generar una salida de material nuevo y, de manera independiente y opcional, una entrada del componente retirado como recobro.

RN-012 Instalación de faltante

La instalación de un componente faltante genera salida de material. No genera recobro porque no existe una pieza retirada.

RN-013 Separación de existencias

La existencia se controla por la combinación Planta, Material y Condición. Nuevo y Recobro mantienen saldos separados.

RN-014 Continuidad del inventario

El inventario final de un periodo cerrado es el inicial del siguiente periodo del mismo servicio y planta.

RN-015 Trazabilidad de movimientos

Cada movimiento registra fecha y hora, usuario, material, condición, cantidad y relación con la actividad cuando aplique.

RN-016 Alta de productos

Solo el perfil Jefe de supervisores, correspondiente a Esteban, puede crear productos y habilitarlos en el inventario de una planta. El Administrador conserva acceso técnico total.

RN-017 Operación del supervisor

El supervisor puede registrar movimientos de materiales ya autorizados para la planta. No puede crear productos nuevos.

Hallazgos y reportes

RN-018 Fecha del hallazgo

La fecha del hallazgo representa cuándo fue detectado o reportado originalmente.

RN-019 Resolución del hallazgo

Cuando el hallazgo se atiende, puede registrarse la fecha de corrección o resolución conservando la fecha de detección.

RN-020 Reporte interno

El reporte interno contiene toda la operación del periodo y es distinto del reporte final entregado al cliente.

RN-021 Selección del reporte

Esteban selecciona mediante una lista de verificación las actividades y hallazgos relevantes que aparecerán en el PDF final.

RN-022 Conservación del histórico

Las actividades y hallazgos excluidos del PDF permanecen disponibles en el histórico operativo.

RN-023 Folio del corte

Cada corte o reporte del periodo tiene un folio único. Las correcciones y reenvíos del mismo corte conservan ese folio.

RN-024 Aprobación

El PDF final se considera oficial después de la aprobación de Esteban.

RN-025 Saldos negativos

Por defecto no se permiten salidas que dejen existencias negativas. Las correcciones se registran mediante un ajuste autorizado.

RN-026 Conservación de catálogos

Los catálogos utilizados en registros históricos no se eliminan físicamente; se desactivan.

Estructura y operación

RC-001 Estructura física

Cada planta pertenece a un cliente. Vía y Cambio son hijos directos e independientes de Planta. La Vía tiene Tramos; el Cambio no tiene hijos. Referenciar cambios como límites del tramo no altera esta jerarquía.

Origen: 3.1 y 8.1; pp. 7 y 23

RC-002 Servicios y vigencias

El servicio pertenece a una planta, registra pedido o contrato, fechas y periodicidad. Las asignaciones supervisor–servicio incluyen inicio, fin opcional y estado activo; no vinculan permanentemente al supervisor a la planta.

Origen: 7; p. 15; RF-006 a RF-009

RC-003 Acceso por asignación

El supervisor consulta y modifica servicios con asignación vigente. Esteban y Administrador consultan todos. La restricción se aplica también al acceso directo mediante URL o identificador.

Origen: 9.1; p. 24; AC-01

RC-004 Catálogo de conceptos

Los conceptos se organizan por categoría y pueden tener subopciones. Cada concepto define unidad de medida, ubicación requerida, comportamiento de inventario y estado activo. Se busca minimizar texto libre.

Origen: RF-010 y RF-011; RNF-002; 7, p. 16

RC-005 Programa de trabajo

El programa pertenece al periodo y contiene actividades previstas, ubicación, fecha prevista opcional, supervisor opcional, estado y notas. La ejecución puede vincularse al elemento programado.

Origen: RF-012; 7, pp. 16 y 17

RC-006 Captura de ejecución

La actividad registra supervisor, ejecución, ubicación, cantidad ejecutada cuando aplique, origen y observaciones. Puede registrar inicio y fin si dura varios días. El origen distingue programada, solicitud del cliente, del supervisor u otro; se conserva motivo de desviación cuando corresponda.

Origen: 5.1; 7, p. 17; RF-013 a RF-015

RC-007 Validación de ubicación

Una actividad de tipo Tramo exige vía y tramo; una de tipo Cambio exige cambio. El catálogo contempla además ubicaciones either y none: su aplicación específica debe conciliarse con RN-004 antes de implementarla.

Origen: 7, pp. 16 y 17; AC-03

Control detallado de inventario

RC-008 Alta y habilitación separadas

Crear un producto global y habilitarlo para una planta son operaciones distintas. Esteban habilita Nuevo, Recobro o ambas condiciones. El supervisor opera materiales existentes y autorizados.

Origen: 10.2; p. 25; RN-016 y RN-017

RC-009 Existencia inicial trazable

La existencia inicial se registra con entrada o ajuste autorizado; no mediante una edición silenciosa del saldo.

Origen: 10.2; p. 25

RC-010 Movimientos y cantidades

Se manejan entrada, salida y ajuste; la cantidad del movimiento es siempre positiva. Se conservan saldo anterior, saldo posterior, fecha de ocurrencia, usuario, condición, material y actividad opcional. La dirección del ajuste requiere definición de implementación.

Origen: 7, p. 18; RF-021 y RF-022

RC-011 Saldos simultáneos

Cada movimiento se ejecuta de manera transaccional y bloquea el saldo correspondiente durante el cálculo para evitar resultados incorrectos por movimientos concurrentes.

Origen: 10.3; p. 25; RNF-007

RC-012 Corrección de movimientos

La fuente recomienda no editar ni borrar movimientos confirmados: la corrección se registra mediante un ajuste con usuario, fecha y justificación. La eliminación física de movimientos está expresamente prohibida por la sección 17.

Origen: 10.3 y 17; pp. 25 y 32

RC-013 Resumen congelado del corte

Además del saldo actual y el historial auditable, se conserva por periodo el inventario inicial, entradas, salidas, ajustes y final, separado por material y condición.

Origen: 10.1; 7, p. 18

RC-014 Mínimos y alertas

Se configura un nivel mínimo u objetivo por planta, material y condición. El sistema muestra una alerta sencilla de bajo inventario.

Origen: RF-024 y RF-025; p. 12

RC-015 Recobro independiente

Registrar recobro de una sustitución no modifica la salida original. Si el componente retirado no es reutilizable, no ingresa al inventario.

Origen: AC-06; 5.2; pp. 11 y 31

Evidencias y hallazgos

RC-016 Validación de fotografías

Se valida tipo y tamaño de archivo y se corrige orientación cuando aplique. No se establecen en la fuente extensiones permitidas ni un tamaño máximo exacto.

Origen: 11.1; p. 26

RC-017 Procesamiento de imágenes

Se mantiene la proporción, con lado mayor aproximado de 1920 px; se convierte a WebP con calidad cercana al 80 por ciento y se genera miniatura.

Origen: 11.1; p. 26; RNF-006

RC-018 Destino de evidencias

Producción almacena fotografías en Google Cloud Storage. En desarrollo se permite almacenamiento local temporal. La base de datos guarda rutas y metadatos, no los archivos.

Origen: 11.1; p. 26; RNF-004 y RNF-005

RC-019 Conservación y selección

Las evidencias operativas permanecen aunque no se usen en el reporte. La selección pertenece al reporte o a su relación con la evidencia y no elimina ni altera la evidencia original.

Origen: 11.3; p. 26

RC-020 Datos del hallazgo

Se registra fecha de detección, descripción, criticidad, ubicación, supervisor y evidencia. El seguimiento contempla comentarios, fecha de resolución y actividad relacionada opcional.

Origen: RF-026 y RF-027; 7, p. 19

RC-021 Estados del hallazgo

El hallazgo pasa de Pendiente a Resuelto y conserva su fecha original de detección. La escala de criticidad continúa pendiente de definición.

Origen: 13; p. 28; AC-07; P-02

Revisión y contenido del reporte

RC-022 Un reporte por periodo

El modelo define un único reporte asociado al periodo y folio único. No se asigna un folio a cada actividad o hallazgo.

Origen: 7, p. 19; RN-023

RC-023 Correcciones y reenvíos

El supervisor envía el corte; Esteban revisa, selecciona y puede solicitar correcciones con comentarios. Se reenvía para nueva revisión; se conservan acciones, revisor y fecha.

Origen: 5.3; 7, p. 20; RF-031

RC-024 Identificación y croquis

El PDF final incluye portada con folio, cliente, planta, servicio, periodo y supervisor, además de croquis de las vías involucradas.

Origen: 12.2; p. 27

RC-025 Contenido operativo seleccionado

El PDF incluye actividades seleccionadas y sus evidencias; hallazgos seleccionados con criticidad, fecha de detección y evidencia. Las observaciones generales o sección adicional se incorporan cuando se definan.

Origen: 12.2; p. 27

RC-026 Inventario en el PDF

El reporte presenta inicial, entradas, salidas, ajustes y final del periodo, separado por Nuevo y Recobro.

Origen: 12.2; p. 27

RC-027 Aprobación e histórico

El PDF oficial se genera tras aprobación y permanece descargable sin cambiar por movimientos posteriores. El histórico se consulta y descarga conforme a los permisos.

Origen: RN-024; RF-033; AC-11; RNF-008

RC-028 Momento y formato del folio

La fuente recomienda asignar folio en el primer envío a Esteban y propone RMT-AAAA-######. Ambos son recomendaciones por validar; conservar el mismo folio en correcciones sí es regla expresa.

Origen: 12.3; p. 27; P-04

Estados auditoría e integridad

RC-029 Estados de servicio

Planeado → Activo → Completado o Cancelado.

Origen: 13; p. 28

RC-030 Estados de periodo y reporte

Periodo: Abierto → Enviado → Correcciones solicitadas → Enviado → Aprobado → Cerrado. Reporte: Borrador → Enviado → Correcciones solicitadas → Enviado → Aprobado → Cerrado. La secuencia contempla el retorno por correcciones.

Origen: 13; p. 28

RC-031 Estados de actividad y programa

Actividad: Pendiente → En proceso → Completada o Cancelada. Programa: Borrador → Activo → Completado. Los elementos del programa también contemplan reprogramación, cancelación y reemplazo.

Origen: 13; 7, p. 16

RC-032 Auditoría de operación

Se registra creador y modificador donde sea relevante, usuario de cada movimiento, quién seleccionó contenido y cuándo, quién envió y aprobó y sus fechas.

Origen: RF-035; 17; p. 32

RC-033 Unicidad y relaciones

Código del material y folio del reporte son únicos. La combinación Planta, Material y Condición es única para el saldo. Se preserva integridad de relaciones mediante claves y controles de base de datos.

Origen: 7; 17; p. 32

RC-034 Registros protegidos

No se eliminan físicamente movimientos de inventario ni reportes aprobados. Los catálogos con relaciones históricas se desactivan.

Origen: 17; p. 32; RN-026 y AC-12

RC-035 Autenticación y autorización

El acceso requiere autenticación, roles y permisos. La autorización se refuerza por servicio o planta, tanto al consultar como al operar, además de ocultar opciones de navegación.

Origen: RNF-003; 9 y 9.1; p. 24

Pendientes y límites de esta consolidación

Referencia	Definición pendiente en la documentación
P-01	Nombres exactos de las 4 o 5 subopciones de mantenimiento general.
P-02	Escala y significado de la criticidad de hallazgos.
P-03	Límite exacto de fotografías seleccionadas para el PDF, global o por actividad.
P-04	Formato definitivo del folio.
P-05	Planta piloto, vías, cambios, tramos y croquis reales.
P-06	Inventario inicial y catálogo de materiales de la planta piloto.

Alcance excluido

Control de herramientas, facturación, cotizaciones y órdenes de compra, portal del cliente, firma electrónica, aplicación móvil nativa, GPS o GIS y mapas interactivos, planificación Gantt, ERP de almacén y control completo de Recursos Humanos. Fuente: sección 1.3, página 2.

Condición de aceptación del sistema

Una planta piloto debe completar el ciclo de configuración, asignación, programa básico, actividades y evidencias, consumo y recobro, consulta de inventario, hallazgos, envío, selección y correcciones de Esteban, aprobación, PDF con folio e histórico sin reconstruir manualmente el reporte. Fuente: sección 21, página 36.

Cobertura del documento

Incluye las 26 reglas RN y 35 condiciones RC con referencia a su origen, más la matriz completa de permisos, recomendaciones identificadas, pendientes y exclusiones. Los requerimientos técnicos de plataforma, detalle de atributos y catálogo completo de conceptos permanecen en la documentación principal; no se convierten artificialmente en reglas de negocio.

Fuente única de esta consolidación: Documentacion_Proyecto_Mantenimiento_Vias_KPGroup_v1.1.pdf, 38 páginas,

.